

2026.06.16.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész (50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

α ☒, β ☐

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($4 \times 5 = 20$ pont)

1. Mi a fokszáma annak a legalacsonyabb rendű, homogén, állandó együtthatós lineáris differenciálegyenletnek, melynek egy megoldása $x^2 + 3xe^{-x} \cos x$?
- ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐ 8.
2. Legyen $f(x) = x \sin \frac{x^2}{2}$. Ekkor $f^{(7)}(0) =$
- ☐ 0; ☒ -105; ☐ 105; ☐ -630; ☐ 630; ☐ más.
3. Az $f(x) = \frac{2}{9+x^2}$ függvény Fourier-transzformáltja a 0 pontban
- ☐ 0; ☐ 1; ☐ π ; ☐ 6π ; ☒ $\frac{2\pi}{3}$; ☐ más.
4. Az $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ függvény maximuma az $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ halmazon
- ☐ 0; ☐ 1; ☒ $\frac{3}{2}$; ☐ $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$; ☐ más.

Minden állításról döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!² ($10 \times 3 = 30$ pont)

5. A $T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y+3)^2 \leq 9\}$ halmaz a következő módon írható le
- $T = \{(x, y) : y \in [-6; 0], x \in [-\sqrt{9-(y+3)^2}; \sqrt{9-(y+3)^2}]\}$ ☒ I; ☐ H;
- $T = \{(r \cos \varphi, r \sin \varphi) : \varphi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}], r \in [0; 6 \cos \varphi]\}$ ☐ I; ☒ H;
- $T = \{(r \cos \varphi, r \sin \varphi - 3) : \varphi \in [0; 2\pi], r \in [0; 3]\}$ ☒ I; ☐ H;
6. Az $y'y + x = 0$ differenciálegyenlet $y(0) = -4$ kezdeti feltételnek megfelelő maximális megoldása áthalad
- az origón; ☐ I; ☒ H;
- az $(2, 2)$ ponton; ☐ I; ☒ H;
- a $(2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$ ponton; ☒ I; ☐ H;
7. Az $f(n+1) = 4f(n) - f(n-1)$ lineáris rekurciónak
- Minden megoldása korlátos. ☐ I; ☒ H;
- Van 0-hoz tartó megoldása. ☒ I; ☐ H;
- Van olyan megoldása, amire $\sum f(n)$ konvergens. ☒ I; ☐ H;
- Nincs olyan megoldása, amire $f(n) \rightarrow -\infty$. ☐ I; ☒ H;

¹A helyes megoldás előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 5 pont; helytelen vagy nem egyértelmű válasz: 0 pont.

²A helyes válasz előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 3 pont; nem egyértelmű válasz: 0 pont; helytelen válasz: -3 pont, azonban egy-egy feladat teljes pontszáma nem csökken nulla alá.

$$1) y_{H, \text{all}}(x) = Ax^2 + Bx + C + D e^{-x} \sin x + E e^{-x} \cos x + F x e^{-x} \sin x + G x e^{-x} \cos x$$

$$\lambda_{1,2,3} = 0; \quad \lambda_{4,5,6,7} = -1 \pm i \quad \underline{n=7}$$

$$2) f(x) = x \sin\left(\frac{x^2}{2}\right) = x \cdot \left(\frac{x^2}{2} - \left(\frac{x^2}{2}\right)^3 \cdot \frac{1}{3!} + \dots \right) = \frac{x^3}{2} - \frac{x^7}{8 \cdot 6} + \dots$$

$$\Rightarrow \frac{f^{(7)}(0)}{7!} = -\frac{1}{8 \cdot 6} \Rightarrow f^{(7)}(0) = -\frac{7!}{8 \cdot 6} = -\frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{2 \cdot 3 \cdot 2} = -7 \cdot 3 \cdot 5 = \underline{-105}$$

$\sin u = u - \frac{u^3}{3!} + \dots$

$$3) \mathcal{F}[f](0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega x} f(x) dx \Big|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{e^0}_1 \frac{2}{9+x^2} dx =$$

$$= \lim_{\Omega_1 \rightarrow -\infty} \lim_{\Omega_2 \rightarrow +\infty} \frac{2}{9} \int_{\Omega_1}^{\Omega_2} \frac{1}{1+\left(\frac{x}{3}\right)^2} dx = \frac{2}{9} \lim_{\Omega_1 \rightarrow -\infty} \lim_{\Omega_2 \rightarrow +\infty} \left[3 \arctan \frac{x}{3} \right]_{\Omega_1}^{\Omega_2} = \frac{2}{9} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = \underline{\frac{2\pi}{9}}$$

4) f polinom $\Rightarrow f$ diff.-ható $\mathbb{R}^2$ -n.

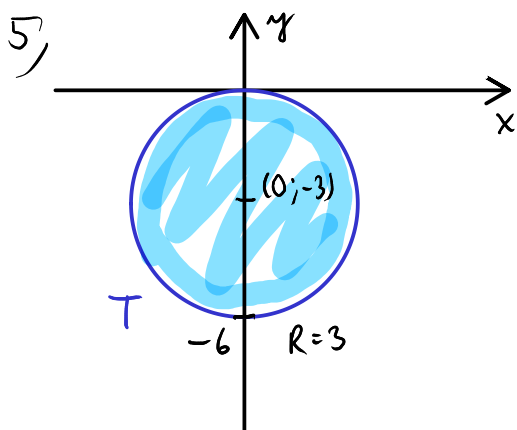
$$a, \text{ grad } f(x, y) = \begin{bmatrix} 2x - y \\ -x + 2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow (x, y) = (0, 0); \quad f(0, 0) = 0$$

b, peremén: $(x, y) = (\cos \varphi, \sin \varphi); \quad \varphi \in [0, 2\pi)$

$$f(\varphi) = \cos^2 \varphi - \underbrace{\cos \varphi \sin \varphi}_{\frac{1}{2} \sin(2\varphi)} + \sin^2 \varphi = 1 - \frac{1}{2} \sin(2\varphi) \quad \text{maximális,}$$

$\uparrow$
1

ha $\sin(2\varphi) = -1, \quad \underline{f_{\max} = \frac{3}{2}}$



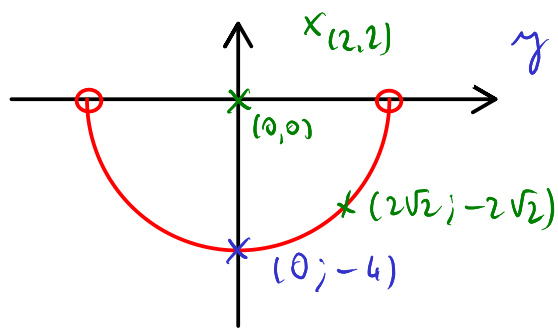
a, N_y - két paraméteres helyes

b, Kétpólus! $\underline{h}$ egy $(3; 0)$ h_p -n két paraméter

c, Kétpólus, $(0; -3)$ h_p -n polár

$$6, \quad y'y + x = 0 \quad \text{separálható} \Rightarrow \int y dy = -\int x dx$$

$$\Rightarrow \frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C \Rightarrow y^2 + x^2 = 2C \quad \left. \begin{array}{l} y(0) = -4 < 0 \\ x(2,2) \end{array} \right\} \Rightarrow y_{\max}(x) = -\sqrt{16 - x^2}$$



$$x \in (-4; 4)$$

(A végpontoknál nem diff.-ható)

$$7, \quad f(n) = q^n \Rightarrow q^{n+1} = 4q^n - q^{n-1} \Rightarrow q^2 - 4q + 1 = 0$$

$$q_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4-1} = \begin{cases} q_1 = 2 + \sqrt{3} > 1 \\ q_2 = 2 - \sqrt{3} \in (0; 1) \end{cases}$$

$$f(n) = A q_1^n + B q_2^n, \quad A, B \in \mathbb{R}$$

$$q_1^n \rightarrow \infty; \quad q_2^n \rightarrow 0$$

$$\text{Ha } A > 0, \quad f(n) \rightarrow \infty$$

$$\text{Ha } A = 0, \quad f(n) \rightarrow 0, \quad \text{és } \sum_n f(n) = B \sum_n q_2^n \quad \text{konvergens}$$

$$\text{Ha } A < 0, \quad f(n) \rightarrow -\infty$$

2026.06.16.

Analízis 2. informatikusoknak vizsga, feleletválasztós rész
(50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

α ☐, β ☒

1. Mi a fokszáma annak a legalacsonyabbrendű homogén, állandó együtthatós lineáris differenciálegyenletnek, melynek egy megoldása $x^2 - 2xe^{-x} \sin x$?

☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐ 8.

2. Az $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ függvény maximuma az $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ halmazon

☐ 0; ☐ 1; ☒ $\frac{3}{2}$; ☐ $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$; ☐ más.

3. Legyen $f(x) = x \sin \frac{x^2}{2}$. Ekkor $f^{(7)}(0) =$

☐ 0; ☐ 105; ☒ -105; ☐ 630; ☐ -630; ☐ más.

4. Az $f(x) = \frac{3}{4+x^2}$ függvény Fourier-transzformáltja a 0 pontban

☐ 0; ☐ 1; ☐ π ; ☐ 6π ; ☒ $\frac{3\pi}{2}$; ☐ más.

Minden állításról döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!¹ ($10 \times 3 = 30$ pont)

5. Az $f(n+1) = 3f(n) - f(n-1)$ lineáris rekurziónak

Minden megoldása korlátos.

Van 0-hoz tartó megoldása.

Van olyan megoldása, amire $\sum f(n)$ konvergens.

Nincs olyan megoldása, amire $f(n) \rightarrow -\infty$.

☐ I; ☒ H;

☒ I; ☐ H;

☒ I; ☐ H;

☐ I; ☒ H;

6. A $T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y-2)^2 \leq 4\}$ halmaz a következő módon írható le

$$T = \left\{ (x, y) : y \in [0; 4], x \in \left[-\sqrt{4 - (y-2)^2}; \sqrt{4 - (y-2)^2} \right] \right\}$$

$$T = \{(r \cos \varphi, r \sin \varphi) : \varphi \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}], r \in [0; 4 \cos \varphi]\}$$

$$T = \{(r \cos \varphi, r \sin \varphi + 2) : \varphi \in [0; 2\pi], r \in [0; 2]\}$$

☒ I; ☐ H;

☐ I; ☒ H;

☒ I; ☐ H;

7. Az $y'y + x = 0$ differenciálegyenlet $y(0) = 2$ kezdeti feltételnek megfelelő maximális megoldása áthalad az origón ;

az $(1, 1)$ ponton;

a $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ponton;

☐ I; ☒ H;

☐ I; ☒ H;

☒ I; ☐ H;

¹A helyes válasz előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 3 pont; nem egyértelmű válasz: 0 pont; helytelen válasz: -3 pont, azonban egy-egy feladat teljes pontszáma nem csökken nulla alá.

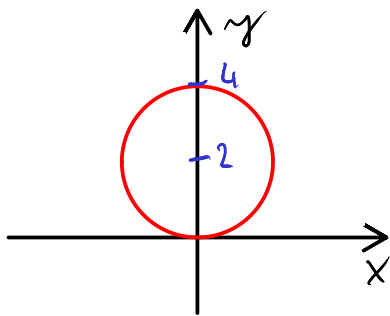
- 1, mint $\mathcal{L}/1$
- 2, mint $\mathcal{L}/4$
- 3, mint $\mathcal{L}/2$
- 4, Heurle $\mathcal{L}/3$ -kor

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{e^{-i \cdot 0 \cdot x}}_1 \frac{3}{4+x^2} dx = \frac{3}{4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+(\frac{x}{2})^2} dx = \frac{3}{4} \left[2 \arctan\left(\frac{x}{2}\right) \right]_{-\infty}^{+\infty} = \underline{\underline{\frac{3}{2} \pi}}$$

- 5, Heurle $\mathcal{L}/7$ -kor:

$$q^2 = 3q - 1 \Rightarrow q^2 - 3q + 1 = 0 \Rightarrow q_{1,2} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - 1} = \begin{cases} q_1 = \frac{3+\sqrt{5}}{2} > 1 \\ q_2 = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \in (0;1) \end{cases}$$

- 6, Heurle $\mathcal{L}/5$ -kor



a, N_y -kor paraméteres helyes

b, $(2;0)$ kp-n kor paraméteres, helytelen

c, helyes, $(0;2)$ kp-n polár

- 7, Heurle $\mathcal{L}/6$ -kor

$$\left. \begin{array}{l} y'y + x = 0 \Rightarrow \text{mint } \mathcal{L}/6 \\ x^2 + y^2 = 2c \\ y(0) = +2 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} y_{\max}(x) = +\sqrt{4-x^2} \\ x \in (-2; +2] \end{array}$$

